

Registro de cambios — Ronda 3 (cámara, controles y orientación de personajes)

Proyecto NitroRhythm · GA5-220501087 · ficha 3336511.

Problemas reportados y causa

#	Reporte	Causa encontrada	Corrección
1	La cámara muestra los premios (buenos y malos) y no el carro	PrizeGood.fbx traía una cámara de Blender incrustada. Cada premio generado añadía otra cámara a la escena (la prueba contó 8) y una de ellas dibujaba desde el premio	Assets/Editor/ModelImportSanitizer.cs elimina cámaras, luces y AudioListener de todo FBX al importarlo. Ahora hay 1 cámara y 1 AudioListener
2	El carro no se deja manejar / se siente lento	El rozamiento del suelo (linearDamping = 4) se aplicaba también mientras se aceleraba y frenaba el kart a ~15 u/s en vez de los 30-44 u/s del diseño	PlayerKartController.ApplyDrive: el rozamiento solo actúa al soltar el acelerador. Velocidad medida: 41 u/s
2b	La cámara quedaba lejos a alta velocidad	Retraso del suavizado (Smoothing 6)	Offset (0, 4, -8.5) y suavizado 12
3	Los personajes están al revés / no miran al frente	(a) Los modelos de piloto miran hacia +Z: en la vitrina el kart está girado 180° y el piloto no, así que miraba hacia atrás. (b) El vaivén arrancaba en una fase aleatoria y cada kart se veía en un ángulo distinto	Piloto girado 180° en la vitrina (en carrera el kart no gira, así que el piloto va sin giro), pilotOffset recalculado, vaivén ±10° desde la vista frontal con fase 0
3b	Los karts no salían en la build web (la primera v1.3)	La limpieza de modelos destruía la cámara del FBX en ejecución; URP lanza NullReferenceException en UniversalAdditionalCameraData.OnDestroy y en la build *release* eso rompe el dibujado de todo lo 3D (la build de depuración sí mostraba los karts, por eso solo se vio al jugar la release en el navegador)	ModelSanitizer (Assets/Scripts/Core) desactiva cámaras, luces y AudioListener de los FBX en lugar de destruirlos; el filtro de importación se eliminó
3c	Mensaje «Esperando a Jugador 1 & Jugador 2...» visible desde el inicio en cooperativo	Se mostraba aunque nadie hubiera llegado a la meta	Solo aparece cuando alguien ya está en la meta (LevelGoalTrigger)
4	Justificar los controles	—	Docs/Evidencias/GA5-AA3-

			EV01_Justificacion_Controls.md; las teclas se muestran en la tarjeta de introducción de cada nivel
--	--	--	--

Ajustes posteriores a la prueba de la usuaria

#	Reporte	Causa	Corrección
5	Sale el mismo personaje dos veces	(a) En cooperativo los dos karts aparecían en el mismo punto y el de Lyra tapaba al de Karel; (b) se podía elegir el mismo piloto para P1 y P2	Cada jugador va en su carril (LevelManager.GetCheckpointSpawn), también al revivir; al elegir un piloto ya tomado por el otro jugador se intercambian; P2 nunca puede ser igual a P1 (GameSession.GetCharacter)
6	Revivir debe tardar 5 s con cuenta regresiva	El K.O. devolvía al kart al checkpoint al instante	KartHealthSpeed: K.O. → el kart se detiene y parpadea, cuenta regresiva de 5 s en pantalla (REVIVIENDO EN 5...1, centrada en la mitad de cada jugador), revive con vida completa; el villano ignora a los karts caídos
7	Lyra se ve descuadrada (piloto pequeño y hundido)	Su pose de loto hace que su caja de colisión sea grande y el piloto salía diminuto	pilotScale por personaje (Lyra 1,3) y pilotOffset recalculado
8	Línea fea a la izquierda de los botones	Barra de acento (AccentBar) de UIFactory.CreateButton	Eliminada en todos los botones
9	Retratos mal cortados	La imagen era rectangular dentro de un marco redondeado	UIArt.RoundedPortrait: esquinas redondeadas incorporadas al canal alfa del retrato
10	Debe revivir en el checkpoint, no donde muere	El teletransporte movía solo el transform ; con la interpolación del Rigidbody la física lo sobrescribía y el kart seguía donde murió	KartHealthSpeed.Revive y LevelManager.RepositionPlayersToCheckpoint mueven el propio Rigidbody (body.position) y sincronizan la física. Prueba: muere en x≈86 con el checkpoint en x≈39 y revive en x≈39
11	Cambiar la interfaz de cambio de nivel	La tarjeta estiraba la ilustración del dominio sin respetar su proporción, y	Rediseño: ilustración con marco y esquinas redondeadas a su

		el tirón de carga de la escena (varios segundos en el navegador) consumía su duración antes de verse	proporción, nombre grande, regla de acento, descripción, chip de música, 7 segmentos de progreso, indicación de inicio, controles y barra de cuenta atrás; el tiempo por cuadro se limita a 0,1 s para que la tarjeta se vea completa
12	La selección de kart está desproporcionada	Los karts 3D estaban en posiciones fijas y con tamaño fijo, mientras las tarjetas de la interfaz escalan con la ventana: en el canvas del navegador (16:10) los karts eran más anchos que sus tarjetas y no quedaban sobre ellas	CharacterSelectScreen. .LayoutStage: cada kart se coloca sobre el centro de su tarjeta y se escala según el ancho de la tarjeta, y se recalcula si cambia el tamaño de la ventana
13	Al llegar a la meta del nivel 1 no pasa al nivel 2	La meta exigía que todos los jugadores estuvieran dentro de la zona a la vez; a ~41 u/s un kart la cruza en un cuarto de segundo y la sale, así que en cooperativo / con bot nunca coincidían	LevelGoalTrigger: las llegadas quedan registradas, el kart que llega se detiene en la meta, los jugadores K.O. o caídos no se esperan y, tras la primera llegada, los demás tienen 6 s (se muestra la cuenta) antes de pasar de nivel. Pruebas: ReachingTheGoal_AdvancesToTheNextLevel y Cooperative_GoalAdvancesEvenIfThePartnerStaysBehind
14	Los pilotos no están centrados en el kart	Estaban centrados de lado a lado pero sentados demasiado atrás (sobre el eje trasero)	pilotOffset adelantado (z) para los tres: ahora van sobre el asiento, en el centro del cockpit. Vistas desde arriba y de lado en <code>pilotos_en_carrera_arriba_y_lado.png</code>
15	No se sabe cuál kart está seleccionado	Solo cambiaba levemente el brillo del marco	Insignia « ▼ JUGADOR 1 / JUGADOR 2 » sobre la tarjeta elegida, tarjeta elegida más grande y brillante, las demás atenuadas, y en 3D se resaltan los karts elegidos
16	Lyra y Karel salen fuera del kart en la selección	ModelNormalizer mantiene constante el tamaño del modelo ante la escala del padre, pero la posición local del piloto sí se escalaba con el padre: al ajustar el	ModelNormalizer.InheritParentScale: en la vitrina el kart y el piloto escalan juntos, y quedan dentro del kart a cualquier tamaño de

		tamaño de la vitrina el piloto se desplazaba	ventana
17	Guía de controles al pausar y al iniciar, por modo	No existía	ControlsGuide (tarjetas por jugador con sus teclas y reglas), ControlsOverlay (pantalla «CÓMO JUGAR» al inicio del primer nivel, una vez por partida, que congela el juego hasta pulsar), pausa rediseñada con la guía del modo actual y botón «CONTROLES» en la selección. Modos: 1 jugador (P1), jugador + bot (P1; P2 lo juega la IA), cooperativo (P1 y P2) y showdown (P1, P2 y villano P3)
18	En Showdown, P2 y P3 saltaban con la misma tecla	Shift Der. / Numpad 0 estaban en ambos	El villano (P3) salta con U

Nota técnica: una máscara de UI (Mask) para los retratos y el uso del stencil coincidieron con una build web sin 3D; se descartó la máscara. Además se comprobó que la compilación release de WebGL **no es determinista**: dos compilaciones del mismo código dieron resultados distintos (una sin 3D). Por eso cada build final se juega en el navegador (webgl_play.js) antes de entregarla.

Pruebas

- 40 PlayMode + 4 EditMode, en verde.
- Nuevas: cuenta regresiva de 5 s (KnockedOutKart_WaitsFiveSecondsThenRevivesAtCheckpoint), P1≠P2 (PlayerTwo_IsNeverTheSamePilotAsPlayerOne), cooperativo con karts y cámaras distintos (Cooperative_PlayersShowTheirOwnDistinctKartsAndCameras), GameplayFlowTests.RealScene_KartDrivesAndCameraFollowsIt (el kart avanza, la cámara lo sigue, una sola cámara y un solo AudioListener) y CaptureFollowCameraView (capturas).
- Se estabilizaron tres pruebas que dependían del orden de ejecución (marcador de impacto, rango del villano, alineación del piloto).
- CharacterDisplayAlignmentTests ahora acumula los fallos de los tres personajes en lugar de detenerse en el primero.

Verificación de la build final (v1.3)

- Docs/Tools/docs/webgl_play.js: juega la build WebGL en Chromium (menú → selección → carrera), guarda capturas y lista los errores de consola. Resultado: karts, pilotos, pista y HUD visibles, 0 errores (solo 2 avisos de la plataforma).

- Arranque de la build de Linux sin excepciones.
- 37 PlayMode + 4 EditMode en verde.
- Lección: probar siempre la build **release** jugándola, no solo el editor ni la prueba de humo de carga.

Evidencia

- Docs/Capturas/Despues/ronda3/guia_inicio_cooperativo.png, guia_SinglePlayer.png, guia_ThreePlayerShowdown.png, pausa_con_controles.png, web_guia_controles_inicio.png: guía de controles.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/seleccion_con_jugadores_marcados.png: selección con la insignia de cada jugador.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/tarjeta_nivel_1.png, tarjeta_nivel_3.png, tarjeta_nivel_7.png, web_tarjeta_nivel_secuencia.png: nueva tarjeta de cambio de nivel.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/coop_pantalla_dividida.png, gameplay_ko_cuenta_regresiva.png, seleccion_retratos_redondeados.png.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/cam_nivel1_1.png, cam_nivel1_3.png, cam_nivel4_2.png: lo que ve la cámara de seguimiento en carrera.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/seleccion_personajes.png: selección con karts y pilotos de frente.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/web_seleccion_build_final.png y web_carrera_build_final.png: la build WebGL final jugada en el navegador.
- Docs/Capturas/Despues/ronda3/personajes_frente_y_lado.png: kart de frente / 3/4 y piloto de frente / lado, por personaje.